2.2 SRS

Software Requirements Specification · упрощённый IEEE 830
Источник: 2.1 PRD · 2.1 PRD · 2.2 SRS · 2.3 User Stories · 2.4 RTM · версия 1.1 · 12.10.2026

1. Введение и назначение

Назначение документа — зафиксировать поведение MVP «Завтра» (кейсы C-1…C-5 из PRD) как проверяемые требования для разработки и тестирования. SRS описывает, *что* должна делать система и при каких ограничениях, без фиксации архитектуры реализации.

Scope — входит	Импорт продаж из файла; справочник 1–10 ключевых ингредиентов с ценами ошибок Cu/Co; ручной ввод техкарт и остатков; прогноз продаж блюд на следующий день; расчёт количества к заказу; доставка в Telegram; корректировка и подтверждение; учёт списаний и нехваток; отчёт пилота.
Scope — не входит	Замена кассы и учётной системы, складской учёт, автоматическая отправка заказа поставщику, API-интеграции с кассами и поставщиками, прогноз дальше 1 дня, учёт акций/погоды/праздников, выбор поставщика, сети более 3 точек (= non-goals PRD).

2. Общее описание

Место продукта	Надстройка над кассой: продажи поступают файлом выгрузки, техкарты, остатки и списания вводятся вручную. Единственный пользовательский интерфейс — Telegram-бот.
Пользователи	Управляющий (владелец или управляющий точки, 1–3 аккаунта на точку) — вводит данные, получает и подтверждает заказ, смотрит отчёт. Команда пилота — подключает точку (выдаёт код привязки) и выгружает отчёт для анализа.
Допущения	Касса выгружает продажи по блюдам и дням в CSV/XLSX. Точка ведёт журнал списаний. Поставщик принимает заказ вечером на следующий день. Местное время точки задано при подключении.
Зависимости	Доступность Telegram Bot API; формат выгрузки кассы конкретной точки.
Ограничения	1–2 пилотные точки; 1–10 активных ингредиентов; история продаж 28–365 дней; прогноз только на следующий календарный день; интерфейс на русском языке.
Внешние интерфейсы	Telegram-бот: загрузка файлов, ввод значений, сообщения и кнопки. Файлы: шаблоны продаж, техкарт и списаний базы (CSV/XLSX, UTF-8, до 5 МБ). Отчёт пилота — сообщение в боте и файл XLSX.

3. Термины и состояния

Техкарта	Норма расхода каждого ключевого ингредиента на 1 порцию блюда.
Остаток	Количество ингредиента на конец текущего дня, введённое управляющим.
Потребность	Σ (прогноз продаж блюда × норма ингредиента) на следующий день.
Co	Цена перезаказа: потери от 1 лишней единицы ингредиента (по умолчанию — закупочная цена).
Cu	Цена недозаказа: маржа блюд, теряемая из-за нехватки 1 единицы ингредиента.
CR	Критическое отношение Cu / (Cu + Co) — целевая вероятность, что ингредиента хватит.
e_{CR}	CR-квантиль относительных ошибок прогноза потребности (факт / прогноз − 1) по бэктесту.
Кратность	Минимальный шаг заказа ингредиента (упаковка); количество округляется к ней вверх.
Итоговый заказ	Подтверждённые управляющим количества (после возможной корректировки).
Нехватка	Случай, когда ингредиент закончился до закрытия точки (время фиксируется).
Базовый / пилотный период	Период до использования рекомендаций / период их использования (PRD, Success).

WAPE	Σ|прогноз потребности − факт| / Σ факт; факт = фактические продажи дня × нормы техкарт.
Состояния дня	«Ожидание остатков» → «Рекомендация сформирована» → «Отправлена» → «Заказ подтверждён». Изменение остатка до подтверждения возвращает в «Рекомендация сформирована». Неподтверждённый к 23:59 день получает статус «Не подтверждён» и учитывается в G-2.

4. Функциональные требования

FR-01 · Импорт истории продаж

Требование: Система должна принимать файл CSV или XLSX размером до 5 МБ с колонками «дата», «блюдо», «количество» (целое ≥0) и сохранять продажи по дням и блюдам. Строки с пустой датой, датой позже сегодняшней или отрицательным/нечисловым количеством не загружаются. Пользователю показывается число загруженных строк и список ошибочных строк с номером и причиной. Повторная загрузка за уже загруженные даты заменяет продажи за эти даты. Прогноз доступен при истории ≥28 дней.

Критерий приёмки: Файл из 100 строк с 3 ошибочными → загружено 97, показаны 3 ошибки с номерами строк. Повторная загрузка того же файла не меняет итоги продаж за эти даты. История 20 дней → сообщение «Нужно минимум 28 дней», прогноз не формируется. Файл 6 МБ или PDF отклоняется, ранее загруженные данные не меняются.

Источник в PRD: C-1 · цели G-3

FR-02 · Справочник ключевых ингредиентов

Требование: Система должна хранить от 1 до 10 активных ингредиентов точки. Для каждого: название, единица (кг, л или шт), закупочная цена за единицу >0 ₽, кратность заказа >0 (по умолчанию 1), цена перезаказа Co >0 ₽ за единицу (по умолчанию равна закупочной цене) и цена недозаказа Cu >0 ₽ за единицу — маржа блюд, теряемая из-за нехватки единицы ингредиента (задаётся пользователем).

Критерий приёмки: 11-й активный ингредиент отклоняется. Цена 0 ₽, Cu ≤0 или Co ≤0 отклоняются с указанием поля. Ингредиент без кратности и Co сохраняется со значениями 1 и закупочной ценой. Ингредиент без Cu сохраняется, но в рекомендации помечен «не рассчитано: не задан Cu».

Источник в PRD: C-1 · цели G-1, G-3

FR-03 · Техкарты

Требование: Система должна хранить для блюда нормы расхода активных ингредиентов на 1 порцию (число >0 в единице ингредиента). Блюда с продажами за последние 28 дней без техкарты не участвуют в расчёте; рекомендация содержит предупреждение с их числом и названиями.

Критерий приёмки: Норма 0 или отрицательная отклоняется. При 2 блюдах без техкарты рекомендация содержит строку «2 блюда без техкарты не учтены: …» с названиями, а их продажи не влияют на потребность.

Источник в PRD: C-1 · цели G-3

FR-04 · Ввод остатков

Требование: Система должна принимать остаток каждого активного ингредиента на конец текущего дня (число ≥0 в единице ингредиента). Рекомендация формируется только после ввода остатков всех активных ингредиентов. До подтверждения заказа остаток можно изменить; изменение пересчитывает рекомендацию.

Критерий приёмки: Введены 9 из 10 остатков → рекомендация не формируется, бот называет недостающий ингредиент. Остаток −1 отклоняется. Изменение остатка после расчёта → новая рекомендация, прежняя помечена «неактуальна».

Источник в PRD: C-2 · цели G-1, G-4

FR-05 · Прогноз продаж блюд

Требование: Система должна для каждого блюда с ≥1 продажей за последние 28 дней рассчитывать прогноз количества порций на следующий календарный день с учётом дня недели. Прогноз — неотрицательное число. Блюдам без продаж за 28 дней присваивается прогноз 0. Прогноз по блюдам доступен пользователю по запросу в боте.

Критерий приёмки: На эталонном наборе (8 недель: пятница — 60 порций, остальные дни — 30) прогноз на пятницу ≥1,5 × прогноза на вторник. Все прогнозы ≥0. Блюдо без продаж за 28 дней — 0. Запрос «прогноз» возвращает список блюд с прогнозом.

Источник в PRD: C-3 · цели G-3

FR-06 · Расчёт рекомендации закупки

Требование: Система должна рассчитывать по каждому активному ингредиенту: Потребность = Σ (прогноз блюда × норма ингредиента в техкарте блюда); CR = Cu / (Cu + Co), ограниченное диапазоном 0,50–0,95; Q = Потребность × (1 + e_{CR}), где e_{CR} — CR-квантиль относительных ошибок прогноза потребности (факт / прогноз − 1) по бэктесту за последние до 56 дней; K заказу = max(0; Q − Остаток), округлённое вверх до кратности. Если дней бэктеста меньше 14, e_{CR} = +10%, а позиция помечается «запас по умолчанию».

Критерий приёмки: Шаурма: прогноз 40, курица 0,12 кг; Шаурма XL: прогноз 10, курица 0,18 кг → потребность 6,6 кг. Курица: Co = 400 ₽, Cu = 1 200 ₽ → CR = 0,75; на эталонных ошибках 75%-квантиль = +10% → Q = 7,26 кг; остаток 2 кг, кратность 1 кг → к заказу 6 кг. При Cu = Co (CR = 0,50, медиана ошибок 0%) → Q = 6,6 → к заказу 5 кг. Cu < Co → используется CR = 0,50. Лаваш: Q = 55 шт, остаток 60 → 0. Ингредиент вне техкарт → 0 «нет техкарт».

Источник в PRD: C-3 · цели G-1, G-4

FR-07 · Доставка рекомендации в Telegram

Требование: Система должна ежедневно в заданное пользователем время (по умолчанию 20:00 местного времени точки) отправлять привязанным аккаунтам рекомендацию: дату заказа и по каждому активному ингредиенту — количество к заказу с единицей, потребность и остаток, а также предупреждения FR-03. Позиция, которую невозможно рассчитать, показывается как «не рассчитано: причина», а не как 0. Если остатки не введены, в это время отправляется напоминание, а рекомендация — не позже 60 с после ввода последнего остатка.

Критерий приёмки: Время 20:00, остатки введены в 19:30 → сообщение доставлено в 20:00–20:05 и содержит все активные ингредиенты, включая позиции с 0. Ингредиент без Cu → «не рассчитано: не задан Cu». Остатки не введены → в 20:00 напоминание; ввод в 20:40 → рекомендация до 20:41.

Источник в PRD: C-4 · цели G-2

FR-08 · Корректировка и подтверждение заказа

Требование: Система должна позволять изменить количество любой позиции (число ≥0) и подтвердить итоговый заказ. Сохраняются рекомендованное и итоговое количества и время подтверждения. После подтверждения изменения запрещены; повторное подтверждение не создаёт второй заказ.

Критерий приёмки: Курица 6 → 8 кг, «Подтвердить» → сохранено: рекомендовано 6, итог 8, время. Двойное нажатие → один заказ. Значение −1 отклоняется. Правка после подтверждения отклоняется.

Источник в PRD: C-4 · цели G-2

FR-09 · Учёт списаний и нехваток

Требование: Система должна принимать за каждый день количество списанного по каждому активному ингредиенту (≥0) и отметки нехватки (ингредиент и время, когда он закончился). Данные базового периода загружаются файлом-шаблоном. Запись можно исправить в течение 3 дней после даты записи; исправление фиксирует время изменения.

Критерий приёмки: Списание 1,5 кг курицы сохранено. Списание −1 и нехватка без времени отклоняются. Правка на 3-й день принимается, на 4-й — отклоняется. Файл базового периода за 30 дней загружается целиком.

Источник в PRD: C-5 · цели G-1, G-4

FR-10 · Отчёт пилота

Требование: Система должна по запросу формировать отчёт по точке за базовый и пилотный периоды: среднюю стоимость списаний в день (Σ списание × закупочная цена на начало пилота / число дней) и её изменение в %, число нехваток в пересчёте на 30 дней, долю дней с заказом, подтверждённым до 23:59, WAPE потребности, долю заказов без правок и среднюю величину правки в %. При отсутствии данных за период показывается «Нет данных», а не 0.

Критерий приёмки: Эталон: база — 30 дней, 10 000 ₽; пилот — 30 дней, 8 000 ₽ → −20,0%. Нехватки 4 и 3. Подтверждено 26 из 30 дней → 86,7%. Без правок 13 из 26 заказов → 50,0%. Пустой период → «Нет данных». Доли выводятся с одним знаком после запятой.

Источник в PRD: C-5 · цели G-1, G-2, G-3, G-4

5. Нефункциональные требования

NFR-01 · Время расчёта и отклика

Требование: Рекомендация должна быть сформирована ≤60 с после ввода последнего остатка при истории 365 дней × 100 блюд × 10 ингредиентов. Ответ бота на ввод одного значения — ≤3 с для 95% запросов.

Проверка: Нагрузочный прогон на синтетических данных указанного объёма: 20 расчётов, каждый ≤60 с; 100 вводов, p95 ≤3 с. Условия и результаты сохраняются.

Источник в PRD: C-3 · цели G-2

NFR-02 · Своевременность доставки

Требование: Не менее 95% рекомендаций (при остатках, введённых до заданного времени) должны быть доставлены ≤5 мин после заданного времени. При недоступности Telegram система повторяет отправку не реже раза в минуту в течение 30 мин и записывает факт задержки в журнал.

Проверка: 14 дней на тестовом стенде, в один из дней доступ к Telegram отключается на 20 мин: сообщение доставлено в течение 1 мин после восстановления, задержка в журнале; в остальные 13 дней — ≤5 мин.

Источник в PRD: C-4 · цели G-2

NFR-03 · Точность прогноза

Требование: WAPE потребности по активным ингредиентам на бэктесте за последние 28 дней (каждый день прогнозируется только по данным до него) должен быть ≤30%. Порог предварительный и уточняется на данных пилотной точки.

Проверка: Бэктест на данных пилотной точки: WAPE ≤30%; набор данных, параметры и результат сохраняются.

Источник в PRD: C-3 · цели G-3

NFR-04 · Доступ и конфиденциальность

Требование: Данные точки доступны только привязанным к ней Telegram-аккаунтам; привязка выполняется одноразовым кодом со сроком действия 24 ч. Права проверяются на сервере для каждой операции. Данные передаются только по TLS. В журналах нет токена бота и содержимого файлов продаж.

Проверка: Непривязанный аккаунт, аккаунт другой точки и просроченный код: 0 раскрытий и 0 изменений данных. Поиск токена и строк файлов продаж в журналах: 0 совпадений.

Источник в PRD: O-1

NFR-05 · Сохранность данных

Требование: Сообщение «Сохранено» показывается только после записи данных. Перезапуск сервиса не приводит к потере подтверждённых остатков, заказов и списаний. Резервная копия создаётся ежедневно; восстановление из неё занимает ≤2 ч, потеря — не более данных за 24 ч до копии.

Проверка: Остановка процесса сразу после «Сохранено» для остатка, заказа и списания → после перезапуска все 3 записи на месте. Восстановление из копии на чистом стенде ≤2 ч.

Источник в PRD: O-3 · цели G-1, G-4

NFR-06 · Трудоёмкость ежедневного ввода

Требование: Ввод остатков по 10 ингредиентам и подтверждение заказа должны занимать у управляющего ≤3 минут (медиана по 5 сессиям).

Проверка: Юзабилити-тест: 5 сессий с управляющим пилотной точки на 10 ингредиентах, время от первого ввода до подтверждения; медиана ≤3 мин.

Источник в PRD: O-2 · цели G-2

NFR-07 · Воспроизводимость и журнал расчёта

Требование: Для каждого дня система должна хранить версии входных данных расчёта (продажи, техкарты, остатки, Cu, Co, e_{CR}), рекомендацию и итоговый заказ так, чтобы повторный расчёт по ним давал те же количества. Журнал фиксирует импорт, начало и конец расчёта, версию алгоритма, подтверждение и статус доставки — без токенов и содержимого файлов.

Проверка: Для 3 произвольных дней пилота повторный расчёт по сохранённым версиям совпадает с отправленной рекомендацией до единицы кратности; по журналу восстанавливается последовательность событий дня.

Источник в PRD: C-3, C-5 · цели G-3

6. Предварительные параметры

- Время отправки 20:00, диапазон CR 0,50–0,95, окно бэктеста 56 дней, надбавка по умолчанию +10%, порог WAPE 30%, срок правки списаний 3 дня и лимиты файлов — предварительные значения, уточняются с пилотной точкой до реализации.
- Нижняя граница CR = 0,50 не даёт заказывать меньше медианного прогноза, даже если Cu < Co; верхняя 0,95 защищает от неустойчивого квантиля на коротком бэктесте.
- Матрица трассируемости и тест-кейсы — 2.4 RTM.